

Appunti di Modelli Probabilistici

GitHub Repository: [Oxke/appunti/AlgebraSuperiore](#)

Secondo semestre, 2025 - 2026, prof.

Libri utili

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Metodi cose	3
1.2	Metodo degli Elementi Finiti (FEM)	4
2	Test	5

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Metodi cose

$$\|u - u_x\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_k \in V_k} \|u - v_k\|_V$$

Esempio 1. Consideriamo il problema di Poisson

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k \nabla u) = f \\ u|_{\mathcal{U}} = 0 \end{cases}$$

dato da

$$a(w, v) = \int_{\Omega} k(x_1, x_2) \nabla w(x_1, x_2) \cdot \nabla v(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

con $V = H_0^1(\Omega)$.

Allora abbiamo che a è continua:

$$|a(w, v)| = \left| \int_{\Omega} \dots \right| \leq \|k\|_{L^\infty(\Omega)} \|w\|_{H^1(W)} \|v\|_{H^1(W)}$$

mentre per la coercività:

$$a(w, w) = \int_{\Omega} k |\nabla w|^2 \geq k_{\min} \|w\|_{H^1}^2 \geq \underbrace{\frac{k_{\min}}{2} \min \left\{ 1, \frac{1}{c_p^2} \right\}}_{\alpha} \|w\|_{H^1}^2$$

Dunque abbiamo che

$$\frac{M}{\alpha} = C \frac{k_{\max}}{k_{\min}} \gg 1$$

Esempio 2. Sia u la temperatura e $\mathbf{q}$ il vettore che indica il flusso di calore. Abbiamo che il calore “va dal caldo al freddo”, dunque

$$\mathbf{q} = -\kappa \nabla u$$

con κ la *conducibilità* del materiale che è una funzione della posizione. Notare che κ potrebbe anche essere una matrice, se il materiale è *anisotropo*, perché il calore non conduce in tutte le direzioni ugualmente. Un esempio sono i materiali compositi di fibre e colla.

A questo punto in ogni pezzettino di pentola $\omega \subseteq \Omega$ abbiamo che:

$$\int_{\partial\omega} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} - \int_{\omega} f = 0$$

per il teorema di Gauss abbiamo che $\int_{\omega} f = - \int_{\omega} \operatorname{div} k \nabla u$. Se supponiamo che l'uguaglianza valga per ogni ω , allora abbiamo che su tutto Ω

$$\begin{cases} -\operatorname{div} k \nabla u = f & \in \Omega \\ u|_{\Gamma_0} & \text{è assegnata} \\ -(k \nabla u|_{\Gamma_n} \cdot \mathbf{n}) & \text{è assegnato} \end{cases}$$

l'ultima, che è la condizione di Neumann, ad esempio se fosse assegnato a 0 significherebbe che non conduce calore in alcuni punti?

Se $a(\cdot, \cdot)$ è anche simmetrica, allora $\|w\|_E^2 = a(w, w) \geq \alpha \|w\|_V^2$ e notando che $a(w, w) \leq M \|w\|_V^2$ allora notiamo che $\|\cdot\|_E$ e $\|\cdot\|_V$ sono equivalenti.

Allora per il metodo di Galerkin abbiamo che $a(w, w) \geq \|w\|_E^2$ e $a(w, v) \leq \|w\|_E \|v\|_E$. Segue che

$$\sqrt{\alpha} \|u - u_k\| \leq \|u - u_k\|_E \leq \inf_{v_n \in V_n} \|u - v_n\|_E \leq \sqrt{M} \inf \|u - v_n\|_V$$

da cui infine

$$\|u - u_n\|_E \leq \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{\alpha}} \inf_{v_n \in V_n} \|u - v_n\|_V$$

che migliora l'errore.

1.2 Metodo degli Elementi Finiti (FEM)

Per trovare V_k nel caso dei FEM.

1. $\Omega \approx \Omega_k = \cup_{T \in \mathcal{T}_h} T$
2. V_k sono poligoni

La triangolazione è $\mathcal{T}_h = \{T_1, \dots, T_{N_{el}}\}$ ed è tale che $\cup_{T \in \mathcal{T}_h} T = \overline{\Omega}$. Perché $\mathcal{T}_k$ sia ammissibile imponiamo che per ogni i, j , $T_i \cap T_j$ può solo essere un triangolo intero, un lato intero, un vertice o nulla.

Preso ora $T \in \mathcal{T}_h$, definiamo due valori $h_T = \operatorname{diam} T$ e ρ_T il raggio del più grande cerchio inscrivibile. Allora diciamo che la famiglia di triangolazioni $\{\mathcal{T}_h\}_{h>0}$ se esiste una $C_s \in \mathbb{R}$ tale che $\forall h > 0$ e $T \in \mathcal{T}_h$, abbiamo che $\frac{h_T}{\rho_T} \leq C_s$. Chiaramente le stime di errore avranno all'interno la costante C_s . Una buona famiglia di triangolazioni è infatti tale che i triangoli tendano a essere circa punti, e non rette o segmenti.

Capitolo 2

Test

Teorema 3

Sia $S = \{Ax \leq b\}$ un poliedro con variabili indicizzate da I e C per le variabili rispettivamente intere e continue, e sia P la sua LP relaxation. Sia (π, π_0) una split e $\bar{x} \in P$ tale che $\pi_0 < \pi^T \bar{x} < \pi_0 + 1$. Allora $\bar{x} \in P^{(\pi, \pi_0)}$ se e solo se esiste $\tilde{x} \in \Pi_2$ tale che

$$b - A\tilde{x} \leq \frac{b - A\bar{x}}{\pi^T \bar{x} - \pi_0}$$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ Supponiamo esistano x_1, x_2 e $\lambda \in (0, 1)$ tali che $\bar{x} = (1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2$, $x_1 \in \Pi_1$ e $x_2 \in \Pi_2$. In particolare scegliamo x_1 e x_2 in modo che $\pi^T x_1 = \pi_0$ e $\pi^T x_2 = \pi_0 + 1$. Allora $\pi^T \bar{x} = \pi_0 + \lambda$, ossia $\lambda = \pi^T \bar{x} - \pi_0$. Vogliamo mostrare che $x_2 = \tilde{x}$ dell'enunciato.

$$b - Ax_2 = b - \frac{A\bar{x} - (1 - \lambda)Ax_1}{\lambda} = \frac{b - A\bar{x} + (1 - \lambda)(Ax_1 - b)}{\lambda} \leq \frac{b - A\bar{x}}{\pi^T \bar{x} - \pi_0}$$

$\Leftarrow$ Sia $\tilde{x}$ come nell'enunciato e $\lambda := \frac{\pi^T \bar{x} - \pi_0}{1 - \pi^T \bar{x} + \pi_0}$. Allora $\lambda > 0$. e vogliamo mostrare che $\bar{x} \in P^{(\pi, \pi_0)}$. A tale scopo mostriamo che $\hat{x} := \bar{x} + \lambda(\bar{x} - \tilde{x}) \in \Pi_1$, e dunque $\bar{x}$ è combinazione convessa di $\tilde{x}, \hat{x} \in P^{(\pi, \pi_0)}$. E in effetti

$$\pi^T \hat{x} = \pi^T \bar{x} + \lambda(\pi^T \bar{x} - \pi^T \tilde{x}) \leq \pi^T \bar{x} + \lambda(\pi^T \bar{x} - 1 - \pi_0) = \pi_0$$

$$\begin{aligned} A\hat{x} - b &= (1 + \lambda)A\bar{x} - \lambda A\tilde{x} - b = (1 + \lambda)(A\bar{x} - b) - \lambda(b - A\tilde{x}) \leq \\ &\leq (1 + \lambda)(A\bar{x} - b) - \frac{\lambda}{\pi^T \bar{x} - \pi_0}(b - A\bar{x}) = \\ &= \left(1 + \lambda + \frac{1}{1 - \pi^T \bar{x} + \pi_0}\right)(A\bar{x} - b) = 0 \end{aligned}$$

Allora poiché $\bar{x} = \frac{\hat{x} + \lambda \tilde{x}}{1 + \lambda}$, $\bar{x} \in P^{(\pi, \pi_0)}$

□

Teorema 4